1. Predložena je izgradnja solarne elektrane u Splitu (solarni toranj). Ukupna godišnja ozračenost na horizontalnu plohu iznosi 1600 kWh/m^2. Korištenjem pomičnih ogledala povećava se iskoristivost direktnog zračenja za 35% u odnosu na horizontalnu plohu gdje je udio direktne komponente 85%. Koeficijent pretvorbe Sunčeve energije u toplinsku je 40%, a korisnost Rankineovog procesa 42%. Koriste se zrcala površine 1 m^2, a elektrana zauzima 3 puta veću površinu od površine zrcala. Izračunajte: a) potrebnu površinu elektrane vršne snage 100 MW_e uz pretpostavku da je maksimalna direktna komponenta snage Sunčeva ozračenja na površinu zrcala 1000 W/m^2; b) godišnje proizvedenu energiju elektrane pod a); c) vršnu snagu i površinu elektrane potrebnu da bi solarna elektrana proizvela isti iznos energije kao i bazna elektrana snage 100 MW_e (uz faktor opterećenja 0,91).

P_{Smax} = 1.000 W/m^2
η_S = 0,4
η_t = 0,42
P_n = 100 MW_e
$A_{elektrane} = 3 \bullet A_Z$
$H_{h,god}$ = 1600 kWh/m^2
m = 0,91

A_Z, $W_{el,uk}$, $A'_{elektrane}$, P'_{el} = ?

Najveća trenutna snaga Sunčevog zračenja iznosi: $P_{Smax} = 1.000\ W/m^2$

Najveća proizvedena električna snaga po m^2 iznosi:

$$P_{el} = P_{Smax} \bullet \eta_S \bullet \eta_t = 1000 \bullet 0{,}4 \bullet 0{,}42 = 168\ \mathrm{W/m^2}$$

Površina zrcala tada je:

$$A_Z = P_n / P_{el} = 100 \bullet 10^6 / 168 = 595.238\ m^2$$

Površina koju zauzima elektrana iznosi:

$$A_{elektrane} = 3 \bullet A_Z = 3 \bullet 595.238\ m^2 = 1.785.714\ m^2 = 1{,}786\ km^2$$

Godišnja dozračena energija na horizontalnu plohu:

$$H_{h,god} = 1600\ kWh/m^2$$

Godišnja dozračena energija direktne komponente Sunčevog zračenje uvažavajući pomicanje zrcala:

$$W_{usmjereno,god} = 1{,}35 \bullet 0{,}85 \bullet W_{h,god} = 1{,}35 \bullet 0{,}85 \bullet 1600 = 1836\ kWh/m^2$$

Godišnja proizvedena električna energija u solarnom tornju po m^2 površne zrcala:

$$W_{el} = \eta_S \bullet \eta_t \bullet W_{usmjereno,god} = 0{,}4 \bullet 0{,}42 \bullet 6610 = 308{,}45\ kWh/m^2$$

Godišnja proizvedena električna energija u solarnom tornju uz površnu zrcala A_Z:

$$W_{el,uk} = W_{el} \bullet A_Z = 308{,}45 \bullet 595.238 = 183{,}6 \bullet 10^6\ kWh = 183{,}6\ GWh$$

Površina koju bi zauzimala Sunčeva elektrana potrebna da bi se proizvela el. energija kao u baznoj elektrani snage 100 MW_e uz faktor opterećenja 0,91:

$A'_{elektrane} = A_{elektrane} \bullet W'_{el,uk} / W_{el,uk} =$

$= 1{,}786\ km^2 \bullet (0{,}91 \bullet 100\ MW \bullet 8.760\ h) / 183{,}6\ GWh =$

$= 1{,}786\ km^2 \bullet 797{,}2\ GWh / 183{,}6\ GWh = 1{,}786\ km^2 \bullet 4{,}29 = 7{,}66\ km^2$

Potrebna vršna snaga Sunčeve elektrane da bi se proizvodila el. energiju kao u baznoj elektrani snage 100 MW_e uz faktor opterećenja 0,91:

$P'_{el} = P_{el} \bullet 4{,}34 = 100\ MW \bullet 4{,}29 = 429 MW_e$

2. Solarna fotonaponska elektrana vršne snage 1 *MW* godišnje proizvede 1952 *MWh* električne energije. FN-ćelije imaju stupanj djelovanja 14% i aktivnu površinu 8.403 m^2. Gubici u elektrani iznose 15%. Ukupna potrebna površina za elektranu je 50% veća od aktivne površine. Godišnja ozračenost na panele pod optimalnim kutom iznosi 1952 kWh/m^2. Potrebno je odrediti: faktor opterećenja, potrebnu specifičnu površinu elektrane [m^2/MWh], vršno ozračenje te ozračenost na horizontalnu površinu ako je povećanje za optimalni kut 22%.

$W_{god} = 1952\ MWh$
$P_n = 1\ MW$
$A_a = 8.403\ m^2$
$\eta_{FN} = 0{,}14$
$p_g = 0{,}15$
$H_{ßopt} = 1952\ kWh/m^2$
$H_{ßopt} / H_h = 1{,}22$

$m, a, G_v, H_h = ?$

Faktor opterećenja iznosi: $m = W_{god} /(P_n \bullet t_{god}) = 1.952 / (1 \bullet 8.760) = 0{,}224$

Ukupna površina koju zauzima elektrana: $A_{uk} = 1{,}5 \bullet A_a = 1{,}5 \bullet 8.403 = 12.605\ m^2$

Potrebna specifična površina elektrane je: $a = A_{uk} / W_{god} = 12.605\ m^2 / 1.952\ MWh = 6{,}5\ m^2/MWh$

Vršno ozračenje iznosi: $G_v = P_{n,t} / A_a = (P_{n,e} / \eta_{FN}) / A_a = [P_{n,e} / (\eta_{FN} (1 - p_g))] / A_a =$

$= [1000 / (0{,}14 \bullet (1 - 0{,}15))] / 8.403 = 1\ kW/m^2$

Ozračenost na horizontalnu površinu ako je povećanje za optimalni kut 22% H_h:

$H_h = H_{ßopt} / (H_{ßopt} / H_h) = 1.952 / 1{,}22 = 1.600\ kWh/m^2$

3. Fotonaponski paneli solarne elektrane stupnja djelovanja 9% postavljeni su pod optimalni kut na mjesto gdje je godišnja ozračenost na horizontalnu površinu 1400 kWh/m^2. Povećanje ozračenosti pod optimalnim kutom iznosi 19%. Kolika je potrebna površina FN panela da bi se godišnje proizvela električna energija kao i u elektrani snage 350 MW i faktora opterećenja 0,9? Kolika je vršna snaga i faktor opterećenja FN elektrane uz pretpostavku da je vršna snaga Sunčeva zračenja na panele 1 kW/m^2?

$A = W/(W_\beta \cdot \eta) \quad \rightarrow \quad W = A \cdot W_\beta \cdot \eta \quad \rightarrow \quad W = 350 \cdot 0{,}9 \cdot 8760 = 2{,}759 \cdot 10^6$ MWh

$A = 2{,}759 \cdot 10^6/(1400 \cdot 1{,}19 \cdot 0{,}09) = 18.400.700$ m^2

$P_n = A \cdot \eta \cdot G = 18.400.700 \cdot 0{,}09 \cdot 1000 = 1656$ MW

$m = W/W_n = 2{,}759 \cdot 10^6 /(1656 \cdot 8760) = 0{,}190$

4. Vršna snaga fotonaponskih panela postavljenih na krovu je 2,2 kW (pri ozračenju od 1000 W/m^2). Faktor punjenja fotonaponskih panela iznosi 0,85. Koliko iznosi napon neopterećenih fotonaponskih panela kod ozračenosti od 1000 W/m^2 ako je struja kratkog spoja 40 A? Efikasnost panela je 11%.

$P_n = f \cdot I_{ks} \cdot U_{ph}$

$U_{ph} = 2200/(0.85 \cdot 40) = 64{,}7$ V

5. Godišnje se na promatranom mjestu očekuje ozračenost na horizontalnu površinu od 1500 kWh/m^2. Koliku površinu panela treba instalirati da bi se očekivano proizvelo 10^6 kWh godišnje? Sustav ima efikasnost od 14%, a postavljanje pod optimalnim godišnjim kutom povećava ozračenost za 15%.
Koliko iznosi faktor opterećenja (nominalna snaga je pri ozračenju od 1 kW/m^2)? Koliko najmanje panela mora biti spojeno u seriju da se ne premaši napon od 800 V po panelu ukoliko je za ozračenje od 1 kW/m^2 faktor punjenja 0,85 i struja kratkog spoja 8 A?

$W_{el} = H \cdot 0{,}14 \cdot 1{,}15 \cdot A$

$A = 10^6/(0{,}14 \cdot 1500 \cdot 1{,}15) = 4141$ m^2

$P_{max} = G \cdot A \cdot 0{,}14 = 1 \cdot 4141 \cdot 0{,}14 = 580$ kW

$m = W_{el}/(P_{max} \cdot 8760)$

$m = 10^6/(580 \cdot 8760) = 0{,}2$

$f = P_{max}/(I_{ks} \cdot U_{ph})$

$U_{ph} = 580000/(0{,}85 \cdot 8) = 85{,}3$ kV

$n = 85300/800 = 107$ panela

6. Srednje Sunčevo ozračenje kolektora u Zagrebu za jedan dan u prosincu u podne (12-13 h) iznosi 255 W/m^2. Koeficijent prijelaza topline s kolektora na zrak je k= 5 W/m^{2}K, efektivni produkt a=τα= 0.87, faktor odvođenja topline F_R= 0.85, ukupna dnevna ozračenost kolektora 28.4 MJ i ukupna dobivena toplina 4.54 MJ. Temperatura vode na ulazu u kolektor je konstantno 30 ^{o}C, a temperatura zraka u podne 25 ^{o}C. Odrediti korisnu dobivenu toplinu u podne te podnevnu i dnevnu efikasnost kolektora površine 6 m^2.

Q_k η_{12} η_{dnevno} = ?

Toplina koja se apsorbira u fluidu koji protječe kroz kolektor može se izračunati iz izraza

$$Q_k = F_R \cdot A \cdot \left[a \cdot \bar{G} - k \cdot (\vartheta_{ul,v} - \vartheta_z) \right] \cdot \Delta t$$

$$Q_k = 0.85 \cdot 6 \cdot \left[0.87 \cdot 255 - 5 \cdot (30 - 25) \right] \cdot 3600$$

$$Q_k = 3.61\ MJ$$

Podnevna efikasnost kolektora jednaka je

$$\eta_{12} = \frac{Q_k}{A \cdot G \cdot \Delta t} = \frac{3{,}61 \cdot 10^6}{6 \cdot 255 \cdot 3600} = 0.66$$

Dnevna efikasnost kolektora

$$\eta_{dnevno} = \frac{\Sigma Q_k}{A \cdot \Sigma (G \cdot \Delta t)} = \frac{4.54}{28.4} = 0.16$$

7. Vjetroagregat napaja trošilo nazivne snage 100 *kW*. Prosječna brzina vjetra na lokaciji iznosi 5 *m/s*. Koliki je minimalan potrebni promjer vjetroturbine da bi se osiguralo napajanje trošila pri prosječnoj brzini? Pretpostaviti da gustoća zraka iznosi 1,225 *kg/m*^{3} i $c_{pe} = c_B$ = 0,59.

P_e = 100 *kW*
v = 5 *m/s*
ρ = 1,225 *kg/m*^{3}
$c_{pe} = c_B$ =0,59

---

d_{min}= ?

Snaga vjetroagregata računa se prema izrazu:

$$P = 0{,}5 \bullet c_{pe} \bullet \rho \bullet A \bullet v^3$$

Površina koju zatvaraju lopatice vjetroagregata u rotaciji iznosi:

$$A = 2 \bullet P / (\rho \bullet c_{pe} \bullet v^3) = 2 \bullet 100.000 / (1{,}225 \bullet 0{,}59 \bullet 5^3) = 2.214\ m^2$$

Na temelju izraza za površinu kruga najmanji promjer lopatica turbine iznosi:

$$d_{min} = \sqrt{(4 \bullet A / \pi)} = \sqrt{(4 \bullet 2.214 / \pi)} = 53{,}1\ m$$

8. Vjetroagregat (promjer lopatica 76 m, nazivne snage 1,5 MW) ima ukupni stupanj djelovanja 0,49 kod brzine vjetra od 7 m/s koja se javlja tijekom 30% vremena u godini. Brzina vjetra između nazivne (12 m/s) i maksimalne se javlja tijekom 15% vremena (kada VA cijelo vrijeme postiže nazivnu snagu), a ostatak vremena VA ne radi. Kolika je predvidiva godišnja proizvodnja električne energije? Koliko iznosi c_{pe} za nazivnu brzinu i koliki je faktor opterećenja VA?

$P_7 = 0{,}49 \cdot 1{,}225 \cdot (76/2)^2 \cdot 3{,}14 \cdot 7^3/2 = 466759{,}5$ W = 0,467 MW

W = 8760·(0,30·0,467 + 0,15·1,5) = 3198 MWh

m = W/(P_n·8760) = 3198/(1,5·8760) = 0,243

$c_{pe12} = P_{12}/(0{,}5 \cdot 1{,}225 \cdot 38^2 \cdot 3{,}14 \cdot 12^3) = 0{,}312$